

P09. Overtaking-enabled Eco-approach Control at Signalized Intersections for Connected and Automated Vehicles

中英双语博士精读笔记

Haoxuan Dong; Weichao Zhuang; Guoyuan Wu; Zhaojian Li; Guodong Yin; Ziyong Song

2023 · arXiv preprint

Theme / 主题: Eco-approach + relaxed FIFO

Method family / 方法族: Overtaking-enabled two-stage eco-approach / 允许超车的两阶段生态接近控制

PDF pages / 页数: 12 **Relevance / 相关度:** 84/100

Source / 来源: <https://arxiv.org/abs/2306.09736>

1 论文全景速览与核心贡献 / High-Level Overview & Core Contributions

1.1 研究背景与痛点 / Background & Pain Points

这篇论文位于“Eco-approach + relaxed FIFO”方向。对你的 JSSP-based Intersection Management 课题，它回答的是高层调度、低层轨迹平滑、安全过滤或真实验证中的一个关键子问题：如何让车辆在路口少停、少冲突、少能耗，同时保持在线可执行。

The paper belongs to the theme of Eco-approach + relaxed FIFO. For a JSSP-based intersection-management thesis, it illuminates one of the key layers: scheduling, smoothing, safety filtering, or real-world validation.

Pain point / 痛点: Signalized intersection and overtaking/lane planning assumptions are outside the current fixed-route JSSP scope.

1.2 核心科学问题 / Core Scientific Question

在信号交叉口中，放松 FIFO 队列并允许超车，能否同时降低能耗和延误？

Can relaxing FIFO with overtaking-enabled lane optimization reduce both energy use and delay at signalized intersections?

1.3 科学贡献 / Scientific Contributions

- 方法贡献 (method contribution): Receding-horizon two-stage control: dynamic-programming lane optimization followed by PMP speed trajectory optimization.

- 安全/避碰贡献 (safety contribution): Handles dynamic disturbance from preceding vehicles and lane-choice constraints.
- 平滑/停止避免贡献 (smoothing contribution): Relaxes FIFO queuing at signalized intersections to reduce driving cost, energy consumption, and delay.
- 创新力度评判 (reviewer judgement): 较强工程洞察: 明确挑战 FIFO 保守性, 对 JSSP 重排序动机非常有用。

1.4 核心概念对照 / Core Concepts

中文概念	English Concept	Role / 学术作用
自动交叉口管理	Autonomous Intersection Management	把信号控制替换为车辆级调度与控制。
轨迹平滑	Trajectory Smoothing	减少急加减速、停车和能耗峰值。
安全约束	Safety Constraints	把碰撞风险写成距离、时间间隔或屏障函数。
Overtaking-enabled two-stage eco-approach	允许超车的两阶段生态接近控制	该论文的核心方法族。

2 理论方法论深度解构 / Methodology & Theoretical Framework

2.1 问题数学建模 / Mathematical Formulation

车道 DP 与速度 PMP 的两阶段目标 / Two-stage lane-DP and speed-PMP objective

$$\min_{\ell_{0:H}, u(t)} J = \sum_{k=0}^H c_{\ell}(x_k, \ell_k) + \int_{t_0}^{t_f} c_v(v(t), u(t)) dt$$

Symbol / 符号	含义	Meaning	Role / 建模作用
ell_k	第 k 步车道选择	lane choice at step k	动态规划阶段决策
c_ell	车道/超车代价	lane/overtaking cost	平衡超车收益与扰动
u(t)	速度控制	speed-control input	连续速度优化变量
c_v	速度轨迹代价	speed-profile cost	包含能耗、时间和平滑性
H	滚动规划长度	receding-horizon length	在线计算窗口

2.2 核心算法架构 / Core Algorithm Layout

第一阶段用动态规划选择车道和超车策略, 打破传统 FIFO; 第二阶段用 PMP/最优控制生成速度曲线。滚动时域使策略能对前车扰动重新规划。

A receding-horizon controller first solves lane/overtaking choices with dynamic programming and then optimizes the speed profile with optimal-control tools.

2.3 收敛性、稳定性或实时性 / Convergence, Stability, Real-Time Feasibility

两阶段设计把组合车道决策和连续速度控制分开，实时性较好；但阶段间耦合不足时，车道选择可能导致后续速度优化不可行。

The decomposition improves tractability, but lane decisions can create downstream feasibility issues if speed constraints are not anticipated.

2.4 潜在假设与边界条件 / Assumptions & Boundary Conditions

- 车辆具备安全超车和变道能力。
- 信号相位和前车扰动可预测。
- 车道变化不会引入未建模的横向风险。

3 实验验证与结果评判 / Experimental Validation & Result Evaluation

Baselines & Environment / 基准与环境：常速接近、普通生态接近、FIFO 策略和不允许超车的控制器。

Validation / 验证：Extensive simulations report average driving-cost improvements over constant-speed and regular eco-approach baselines.

Metrics / 指标：驾驶成本、能耗、延误、停车次数、超车次数和计算耗时。

Ablation / 消融：需比较禁用超车、禁用 DP 车道优化和不同滚动时域长度。

Reviewer reading / 审稿式阅读提醒：阅读实验时不要只看平均值；应检查交通密度、车流方向、随机种子、失败案例和计算耗时。For doctoral reading, inspect density regimes, demand patterns, random seeds, failure cases, and computation time rather than only mean improvements.

3.1 图表阅读线索 / Figure and Table Reading Cues

PDF extraction detected approximately 24 figure references and 8 table references. Exact captions remain in the original PDF; the bilingual cues below tell you what to inspect first.

图表名称	Figure/Table Name	Reading focus / 阅读重点
系统框架图	system framework diagram	先确认输入、决策层、控制层和安全约束之间的数据流。
方法分类图	method-taxonomy diagram	把综述分类映射到你的 scheduler、smoother、safety filter 和 evaluation 四层框架。
实验指标对比图表	experimental metric comparison plots/tables	重点看平均值之外的密度变化、失败场景、计算时间和方差。

4 审稿人视角：批判性思考与未来方向 / Critical Thinking & Future Directions

4.1 论文局限性 / Limitations & Weaknesses

- 信号场景与无信号 AIM 不完全一致。
- 超车可行性强依赖道路几何和混合交通行为。
- DP 状态空间随车道数和车辆数增长。

4.2 博士课题拓展点 / Research Extensions for PhD

- 把“允许超车”转化为 JSSP 中可交换相邻作业的局部搜索。
- 在无信号交叉口中研究 FIFO relaxation 的安全边界。
- 联合学习车道选择和排序，避免两阶段失配。

4.3 如何服务当前课题 / Use in This Project

Supports the critique that FCFS/FIFO can be suboptimal and that speed smoothing should be coupled to sequencing.

5 交互式可视化与 PDF 排版蓝图 / Interactive Visualization & PDF Layout Blueprint

动态参数 / Parameter: FIFO 放松强度 / FIFO relaxation strength, range $[0, 1]$.

放松越强，潜在效率越高，但规则复杂度和可解释性风险增加。

Stronger FIFO relaxation can improve efficiency but raises rule complexity.

5.1 HTML 结构化布局建议 / HTML Structuring

- 顶部固定 metadata bar: 题名、作者、年份、主题、PDF 页数。
- 左侧目录/section navigator, 右侧为五大精读模块。
- 公式卡片使用 `<pre>` 或 LaTeX block, 紧跟符号表。
- 审稿人批注用 reviewer-note block, 博士拓展用 research-idea list。
- 交互参数用 `input[type=range]` + canvas 曲线, 打印 PDF 时隐藏交互控件但保留解释。

6 来源锚点与逐节阅读路径 / Source Anchors & Section-by-Section Reading Map

p.1	I. INTRODUCTION
p.3	III. PROBLEM FORMULATION AND CONTROL FRAMEWORK
p.8	V. SIMULATION AND RESULTS

p.1 I. INTRODUCTION 定位问题背景、研究缺口和为什么现有保守/非协同方法不足。/ Frames the motivation, research gap, and limits of conservative or non-cooperative methods.

p.2 II. INTERSECTION CROSSING SCENARIO AND 作为局部论证段落阅读，关注它如何服务主问题。/ Read as a local argument and ask how it supports the main question.

p.3 III. PROBLEM FORMULATION AND CONTROL FRAMEWORK 把交通交互转写为状态、约束、目标或图结构，是精读时最应复现的部分。/ Defines states, constraints, objectives, or graph structures; this is the section to reproduce carefully.

p.4 IV. OVERTAKING-ENABLED ECO-APPROACH 作为局部论证段落阅读，关注它如何服务主问题。/ Read as a local argument and ask how it supports the main question.

p.8 V. SIMULATION AND RESULTS 检验方法是否真的改善效率、安全或能耗；要关注基准是否公平。/ Tests efficiency, safety, or energy claims; inspect whether baselines are fair.